

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실험 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실험 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실험 방법	블록 설계 — 난괴법 (RCBD)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 난괴법 (RCBD)
분석 메뉴	분석 ▶ ANOVA (요인 Treatment + Block)
반응 변수(예시)	수율

0. 실험 개요

잡음원작업일장바르트 등을 '블록'으로 묶어 그 영향을 제거하면서 처리 간 차이를 비교합니다. 이 실험은 처리 4 개 × 블록 3 개를 설계합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴:** 실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 난괴법 (RCBD)

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
처리 수	4 (A·B·C·D)
블록 수	3
블록 내 무작위화	체크

□ **팁** 블록마다 모든 처리가 한 번씩 들어갑니다(Block·Treatment 열 생성).

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.
3. 결과 표 상단의 [작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.
4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '수율 열(반응)'이 자동 생성됩니다.
5. 데이터 상단에 [실험설계 모드 배너가 나타나] '응답값을 입력하라고 안내합니다.

□ **참고** 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '수율 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배너가 [분석 모드로 바뀝니다.

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

Block	Treatment	수율(가상)
1	A	43.0
1	B	46.3
1	C	48.9
1	D	53.7
2	A	45.3
2	B	48.1
2	C	50.2
2	D	55.9
3	A	45.2
3	B	50.0
3	C	53.6
3	D	57.9

4 단계 · 분석 실행

6. 좌측 분석 탭에서 반응값=수율로 두고, 요인에 Treatment 와 Block 을 함께 선택합니다.
7. 분석 메뉴에서 [ANOVA]를 클릭합니다(블록을 요인으로 둔 이원배치).

□ **주의** Block 은 자동 선택에서 빠지므로(관리 열로 분류) 요인 목록에서 수동으로 추가 선택하세요

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보느기)

- Treatment 의 p 값(<0.05)으로 처리 간 차이가 유의한지 판단합니다
- Block 의 p 값이 유의하면 블록으로 잡음을 잘 제거한 것 설계가 효과적이었음.

결론(예시): 처리 효과 유의($p<0.05$) → 처리 D 가 가장 높음 블록 보정으로 오차가 줄어 검정력 향상

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 처리만 비교하고 잡음원이 없다면 17 장 CRD 로 충분합니다